

1.1

设 S 为一个非空集合，我们将映射

$$\circ : S \times S \rightarrow S$$

$$(a, b) \mapsto a \circ b (\text{或 } ab)$$

称为 S 上的二元运算.

整数集 $\mathbb{Z}$ 上的加法:

$$+ : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$(a, b) \mapsto a + b$$

给定一个非空集合 G 及其上的一个二元运算 $\circ$ ，我们说 G 对于 $\circ$ 构成一个群，若：

1) **结合律**： $\forall a, b, c \in G, a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$

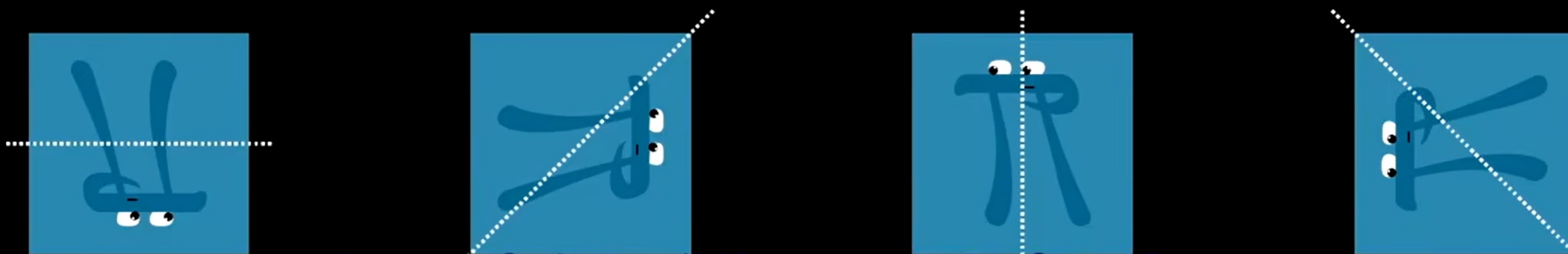
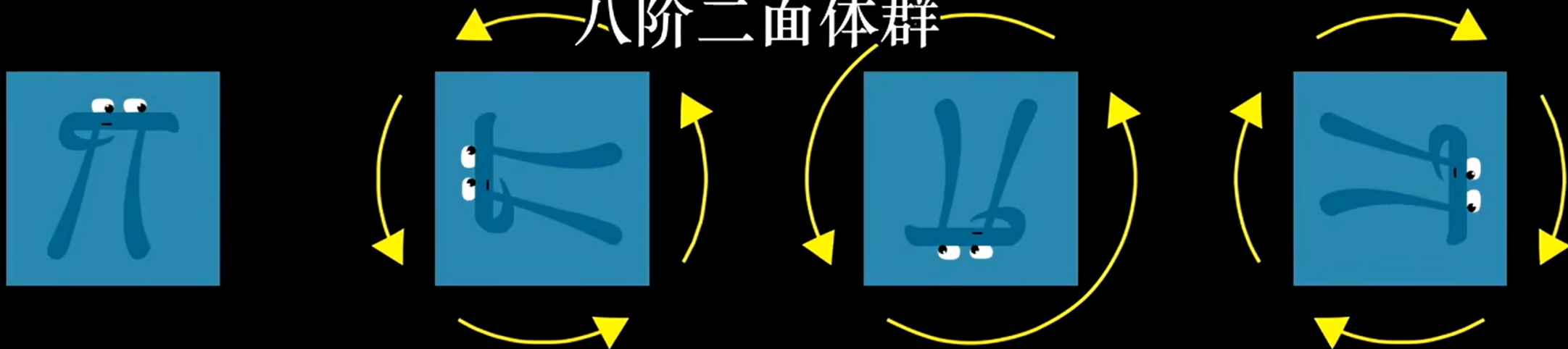
2) **单位元**： $\exists e \in G$ s.t. $\forall a \in G, a \circ e = e \circ a$
我们称 e 为 G 中的单位元，也写成 1_G 或 1 .

3) **逆元**： $\forall a \in G, \exists b \in G$ s.t. $a \circ b = b \circ a = e$
我们称此元素 b 为 a 的逆元，记成 a^{-1} .

4) **Abel（交换）群**： $\forall a, b \in G, a \circ b = b \circ a$.

“Dihedral group” of order 8

八阶二面体群



这是一个有限群的例子 只包含八个作用

And that's an example of a finite group, consisting of only 8 actions.



1) 对于 Abel 群, 我们常将 $a \circ b$ 写成 $a + b$, e 写成 0 , a^{-1} 写成 $-a$.

2) $a^n = a \circ a \circ a \circ \cdots \circ a$ (n 个 a).

$$a^0 = e.$$

$$a^{-n} = (a^{-1})^n.$$

$$na = a + a + a + \dots + a \text{ (} n \text{ 个 } a \text{)}.$$

所有整数 $\mathbb{Z}$ 在加法运算下构成一个交换群, 记为 $(\mathbb{Z}, +)$. 同样地, 还有 $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$.

所有整数 $\mathbb{Z}$ 在加法运算下构成一个交换群, 记为 $(\mathbb{Z}, +)$. 同样地, 还有 $(\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +)$.

令 $G = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. 则 G 在模 6 加运算下

$$+ : G \times G \rightarrow G$$

$$(a, b) \mapsto a + b \bmod 6$$

构造一个 Abel 群。

所有非零的有理数在乘法运算下构成一个交换群, 记为 $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$. 同样地还有 $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot), (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$.

若群 G 中含有有限多个元素，则称其为**有限群**. 群 G 元素的个数称为 G 的**阶**，记为 $|G|$.

给定群 $(G, \cdot)$. 若

$$\exists a \in G \text{ s.t. } (\forall b \in G \exists j \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } b = a^j)$$

则称群 G 为**循环群**， a 为 G 的一个**生成元**. 也记 $G = \langle a \rangle$.

给定群 $(G, \cdot)$ 及其子集 H . 如果 H 自身在 G 的运算 $\cdot$ 下构成一个群, 则称 H 为 G 的一个子群. 记 $H \leq G$.

给定元素 $a \in G$. 我们用 $\langle a \rangle$ 表示由 a 的所有幂构成的子群, 即

$$\langle a \rangle = \{a^m : m \in \mathbb{Z}\}.$$

若子群 $\langle a \rangle$ 为有限群, 则将群 $\langle a \rangle$ 的阶 $|\langle a \rangle|$ 也称为元素 a 的阶.

给定群 G 的子集 S . 我们用 $\langle S \rangle$ 表示由 S 中所有有限多个元素幂乘积形成的子群.

若 $\langle S \rangle = G$, 则称 S 生成 G .

给定群 $(G, \cdot)$ 及其子集 H . 如果 H 自身在 G 的运算 $\cdot$ 下构成一个群, 则称 H 为 G 的一个子群. 记 $H \leq G$.

由单位元构成的平凡子群 $\langle e \rangle$.

给定元素 $a \in G$. 我们用 $\langle a \rangle$ 表示由 a 的所有幂构成的子群, 即

$$\langle a \rangle = \{a^m : m \in \mathbb{Z}\}.$$

若子群 $\langle a \rangle$ 为有限群, 则将群 $\langle a \rangle$ 的阶 $|\langle a \rangle|$ 也称为元素 a 的阶.

验证元素 a 的阶 $|\langle a \rangle|$ 是使得 $a^{|\langle a \rangle|} = 1$ 成立的最小正整数.

给定群 G 的子集 S . 我们用 $\langle S \rangle$ 表示由 S 中所有有限多个元素幂乘积形成的子群.

若 $\langle S \rangle = G$, 则称 S 生成 G .

1.2

我们称集合 $S \times S$ 的一个子集 R 为等价关系, 若:

- 1) 自反性: $\forall s \in S, (s, s) \in R$.
- 2) 对称性: 若 $(s, t) \in R$, 则 $(t, s) \in R$.
- 3) 传递性: 若 $(s, t) \in R, (t, u) \in R$, 则 $(s, u) \in R$. 取 $s \in S$, 我们记 s 的等价类为

$$[s] = \{t \in S : (s, t) \in R\}$$

如果两个等价类 $[s]$ 和 $[s']$ 不相等, 那么

$$[s] \cap [s'] = \emptyset$$

从而所有不同的等价类构成集合 S 的一个划分.

整数集 $\mathbb{Z}$ 上的模 n 同余关系是 $\mathbb{Z}$ 上的一个等价关系，
并将 $\mathbb{Z}$ 划分成了 n 个互不相交的等价类：

$$[0] = \{\cdots, -2n, -n, 0, n, 2n, \cdots\}$$

$$[1] = \{\cdots, -2n+1, -n+1, 1, n+1, 2n+1, \cdots\}$$

$\vdots$

$$[n-1] = \{\cdots, -n-1, -1, n-1, 2n-1, \cdots\}$$

我们在以上 n 个等价类的集合 $\{[0], [1], \dots, [n-1]\}$ 上定义如下二元关系：

$$[a] + [b] = [a + b].$$

可以验证 $(\{[0], [1], \dots, [n-1]\}, +)$ 构成一个群.

我们称其为模 n 的剩余类群，记为 $\mathbb{Z}_n$.

群 $\mathbb{Z}_n$ 为循环群，且 $[1]$ 为其一生成元.

给定群 $H < G$. 在群 G 上定义如下关系 R_H :

$$(a, b) \in R_H \Leftrightarrow \exists h \in H \text{ s.t. } a = bh.$$

是一个**等价关系**.

给定群 $H < G$ 及以上等价关系 R_H . 我们用

$$aH = \{ah : h \in H\}$$

来表示元素 a 所在的**等价类**, 并称这些等价类为 G 关于 H 的**陪集**.

给定群 $H < G$. 我们有

$$\forall a \in G, |aH| = |H|.$$

给定群 $H < G$ 及以上等价关系 R_H . 我们用

$$aH = \{ah: h \in H\}$$

来表示元素 a 所在的等价类, 并称这些等价类为 G 关于 H 的陪集.

给定群 $H < G$. 我们有

$$\forall a \in G, |aH| = |H|.$$

给定群 $H < G$. 我们将 G 关于 H 的不同陪集的数目记为 $|G/H|$, 并称之为 H 在 G 中的**指标**.

(1) $|G| = |H| \cdot |G/H|$.

(2) 作为 (1) 的特例, $\forall a \in G$, $|\langle a \rangle|$ 整除 $|G|$.

G 关于 H 的所有不同陪集构成 G 的一个划分.

1.3

令 $\langle a \rangle$ 为阶为 m 的循环群. 我们有

(1) 循环群的子群皆为循环群.

$$(2) \quad |\langle a^k \rangle| = \frac{m}{\gcd(k, m)}.$$

(3) 若 $d|m$, 则群 $\langle a \rangle$ 有且仅有一个指标为 d 的子群.

若 $f|m$, 则群 $\langle a \rangle$ 有且仅有一个阶为 f 的子群.

(4) 若 $f|m$, 则群 $\langle a \rangle$ 包含 $\phi(f)$ 个阶为 f 的元素.

(5) 群 $\langle a \rangle$ 包含 $\phi(m)$ 个生成元. 它们是元素 a^r , 其中 $\gcd(r, m) = 1$.

下面我们将依次证明结论 (1) - (5)

令 $\langle a \rangle$ 为阶为 m 的循环群. 我们有

(1) 循环群的子群皆为循环群.

令 $\langle a \rangle$ 为阶为 m 的循环群. 我们有

$$(2) \quad |\langle a^k \rangle| = \frac{m}{\gcd(k, m)}.$$

令 $\langle a \rangle$ 为阶为 m 的循环群. 我们有

(3) 若 $d|m$, 则群 $\langle a \rangle$ 有且仅有一个指标为 d 的子群.

若 $f|m$, 则群 $\langle a \rangle$ 有且仅有一个阶为 f 的子群.

令 $\langle a \rangle$ 为阶为 m 的循环群. 我们有

(4) 若 $f|m$, 则群 $\langle a \rangle$ 包含 $\phi(f)$ 个阶为 f 的元素.

令 $\langle a \rangle$ 为阶为 m 的循环群. 我们有

(5) 群 $\langle a \rangle$ 包含 $\phi(m)$ 个生成元. 它们是元素 a^r , 其中 $\gcd(r, m) = 1$.

2.1

环 $(R, +, \cdot)$ 是一个集合 R , 并在其上定义满足如下性质的两类二元运算:

(1) $(R, +)$ 是交换群.

(2) 运算“ $\cdot$ ”满足结合律, 即 $\forall a, b, c \in R$

$$(ab)c = a(bc)$$

(3) 分配律, 即 $\forall a, b, c \in R$

$$a \cdot (b + c) = ab + ac$$

$$(b + c) \cdot a = ba + ca$$

(1) **幺环**: 具有单位元的环, 即

$$\exists e \in R, \quad ae = ea = a$$

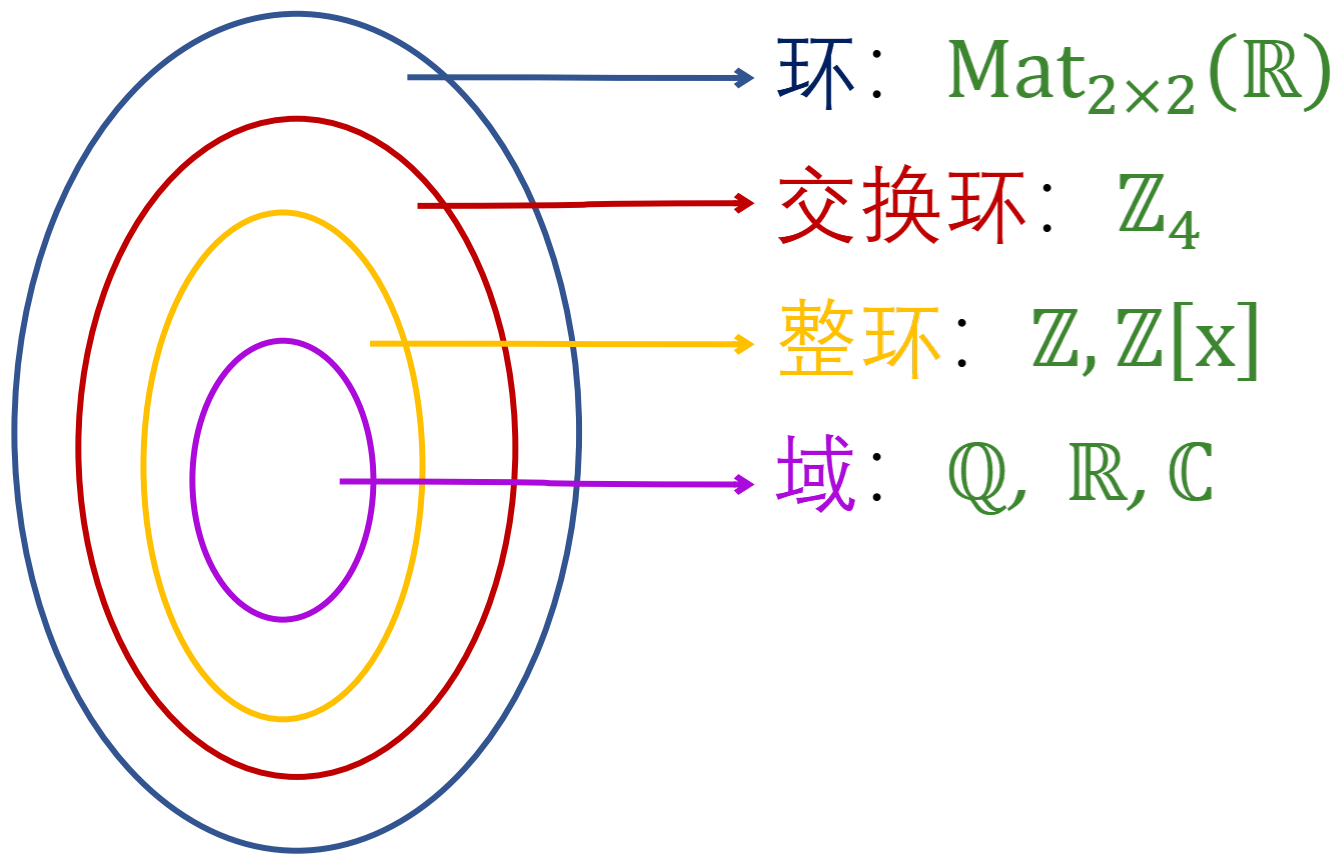
(2) **交换环**: 运算“ $\cdot$ ”是交换的, 即

$$\forall a, b \in R, \quad ab = ba$$

(3) **整环**: 具有非零单位元的交换环, 且满足:

$$ab = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ 或 } b = 0$$

(4) **域**: 交换环, 且 R 中的非零元素在二元运算“ $\cdot$ ”
下构成群



•

我们称环 R 的一个子集 S 为 R 的**子环**, 如果 S 在 R 的两类二元运算 “+” 和 “ $\cdot$ ” 下封闭, 并且在这两类运算下构成环.

我们称环 R 的一个子集 J 为 R 的**理想**, 如果 J 是 R 的子环, 并且

$$\forall a \in J, \forall r \in R, a \cdot r \in J$$

给定交换环 R 和它的元素 a . 容易验证最小的包含 a 的理想是 $(a) = \{ra + na: r \in R, n \in \mathbb{Z}\}$. 进一步地, 如果 R 包含单位元, 那么 $(a) = \{ra: r \in R\}$.

给定环 R 和环 S . 我们称映射 $\varphi: R \rightarrow S$ 为一个同态, 如果

$$\forall a, b \in R, \quad \varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$$

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

同态映射 φ 的核为 $\ker\varphi = \{a \in R: \varphi(a) = 0\}$.

如上定义的核 $\ker\varphi$ 是环 R 的理想.

给定交换环 R 和它的一个理想 J . 如果 $\exists a \in R, J = (a)$, 则我们称 J 为主理想, 也称 J 是由元素 a 生成的主理想.

验证我们可以在陪集 $(R, +)/(J, +)$ 上定义如下运算, 使其构成环:

$$(a + J) + (b + J) := (a + b) + J \quad (1)$$

$$(a + J) \cdot (b + J) := ab + J \quad (2)$$

我们称如上定义的环为 R 模 J 的剩余类环.

集合 (n) 是由整数集 $\mathbb{Z}$ 中由元素 n 生成的主理想环, 即所有 n 的倍数. 于是我们得到剩余类环 $\mathbb{Z}/(n)$.

下面验证 (2) 式是良定义的:

假设 $a + J = a' + J$, $b + J = b' + J$, 即

$$\exists r, s \in J, \quad a = a' + r, \quad b = b' + s$$

$$(a' + J)(b' + J) = a'b' + J$$

$$= (a - r)(b - r) + J$$

$$= ab - as - rb + rs + J$$

$$= ab + J$$

$$= (a + J)(b + J)$$

Z

Q

Z

Q

(Subring)

Z

Q

(Ideal)

"

"

$[0.25]=?[0.75]$

集合 (n) 是由整数集 $\mathbb{Z}$ 中由元素 n 生成的主理想环, 即所有 n 的倍数. 于是我们得到剩余类环 $\mathbb{Z}/(n)$.

(环同态基本定理) 给定两个环 R 和 S , 以及环同态 $\varphi: R \rightarrow S$. 我们有核 $\ker \varphi$ 是 R 的理想, 且 $S \cong R/\ker \varphi$. 反之, 给定 R 的任一理想 J , 映射

$$\Psi: R \rightarrow R/J$$

$$a \mapsto \Psi(a) = a + J$$

是环同态, 且其核 $\ker \varphi = J$.

给定任一素数 p , 剩余类环 $\mathbb{Z}/(p)$ 构成一个大小为 p 的域.

给定素数 p . 令 $\mathbb{F}_p = \{0, 1, \dots, p-1\}$. 定义映射

$$\varphi : \mathbb{Z}/(p) \longrightarrow \mathbb{F}_p$$

$$a + (p) \mapsto a, \quad a \in \mathbb{F}_p$$

可以验证 $\mathbb{F}_p$ 在如下定义的两类运算下

$$a + b := \varphi(a + b + (p))$$

$$ab := \varphi(ab + (p))$$

构成阶为 p 的有限域.

给定环 R . 若存在正整数 n 使得

$$\forall r \in R, \quad n \cdot r = 0 \quad (*)$$

我们称使得 $(*)$ 式成立的最小正整数为 R 的**特征**, 记为 $\text{char}(R)$. 如果不存在这样的正整数, 则称 R 的**特征为 0**.

特征为 0 的域: $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

令 $R \neq \{0\}$ 为一整环. 若 R 的特征为某一正整数 n ,
则 n 必定为素数.

.

令 R 为一个交换环且其特征为素数 p . 我们有

$$(a + b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n}$$

$$(a - b)^{p^n} = a^{p^n} - b^{p^n}$$

2.2

给定环 R 及自变量 x . 环 R 上的**多项式**可以写成

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

其中 n 是非负整数, 系数 a_i , $0 \leq i \leq n$, 是环 R 中的元素. 给定两个多项式

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, \quad g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$$

不妨假定 $n \leq m$. 我们定义

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^m (a_i + b_i)x^i \quad (a_i = 0, n \leq i \leq m)$$

$$f(x) \cdot g(x) = \sum_{k=0}^{n+m} c_k x^k, \quad c_k = \sum_{\substack{i+j=k \\ 0 \leq i \leq n \\ 0 \leq j \leq m}} a_i b_j$$

我们称 R 上全体多项式在以上两类运算下构成的环为**多项式环**, 并记成 $R[x]$.

给定 R 上多项式

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, \quad a_n \neq 0$$

我们称

- a_n : 首项系数
- a_0 : 常数项
- n : 多项式 f 的度数, 记为 $\deg(f)$
- $\deg(0) = -\infty$
- 首 1 多项式若 $a_n=1$.

给定环 R 和 $f(x), g(x) \in R[x]$. 我们有

$$\deg(f + g) \leq \max(\deg(f), \deg(g))$$

$$\deg(fg) \leq \deg(f) + \deg(g)$$

若环 R 是一个整环, 则

$$\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g)$$

从现在开始我们令 $\mathbb{F}$ 为一个域并考虑多项式环 $\mathbb{F}[x]$.

给定 $f, g \in \mathbb{F}[x]$. 若存在 $h \in \mathbb{F}[x]$, 使得 $g = f \cdot h$ 成立, 则称 f 整除 g , 记为 $f|g$.

(带余除法) 给定非零多项式 $g \in \mathbb{F}[x]$. 我们有

$$\forall f \in \mathbb{F}[x], \exists q, r \in \mathbb{F}[x], \text{ s.t. } f = qg + r,$$

其中 $r = 0$ 或者 $\deg(r) < \deg(g)$.

.

(1) 多项式环 $\mathbb{F}[x]$ 是主理想环.

(2) 且对于 $\mathbb{F}[x]$ 中的任一非零理想 $J(\neq \{0\})$, 我们均可以找到唯一的首1多项式 $g(x) \in \mathbb{F}[x]$, 使得 $J=(g(x))$.

给定两个不全为 0 的多项式 $f_1, f_2 \in \mathbb{F}[x]$. 存在唯一一个首 1 多项式 d 满足以下性质:

(1) $d|f_i, 1 \leq i \leq 2$

(2) 每个整除 f_1 和 f_2 的多项式 c 都会整除 d .

我们还可以将 d 写成

$$d = b_1 f_1 + b_2 f_2, \quad b_1, b_2 \in \mathbb{F}[x].$$

利用带余除法找出一组 b_1 和 b_2 .

我们称上述 d 为 f_1 和 f_2 的**最大公因子**，并记为 $d = \gcd(f_1, f_2)$. 若 $d = 1$, 则称 f_1 和 f_2 **互素**.

我们可以将上述定义类比地推广到任意 n 个多项式 $f_1, f_2, \dots, f_n \in \mathbb{F}[x]$.

2.3

给定多项式 $p \in \mathbb{F}[x]$. 若 p 不是常数, 且满足以下性质:

$$p = bc, \quad b, c \in \mathbb{F}[x] \Rightarrow b \in \mathbb{F} \text{ 或 } c \in \mathbb{F}$$

则称 p 在 $\mathbb{F}$ 上不可约.

给定 $f \in \mathbb{F}[x]$. 剩余类环 $\mathbb{F}[x]/(f)$ 构成一个域当且仅当 f 在 $\mathbb{F}$ 上不可约.

给定不可约多项式 $p \in \mathbb{F}[x]$. 若 $p \mid f_1 f_2 \cdots f_m$,
 $f_i \in \mathbb{F}[x]$. 则存在 j , $1 \leq j \leq m$, 使得 $p \mid f_j$.

(域上多项式唯一分解定理) 给定非常数多项式 $f \in \mathbb{F}[x]$. 我们有以下分解式:

$$f = ap_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k} \quad (*)$$

其中 $a \in \mathbb{F}$, $e_i \in \mathbb{Z}_{>0}$, $1 \leq i \leq k$, $p_1, \dots, p_k$ 为 $\mathbb{F}[x]$ 中不同的首1不可约多项式, 并且分解式 $(*)$ 在不计次序的意义下是唯一的.

2.4

Lagrange

如果 $f(b) = 0$, 我们称元素 $b \in \mathbb{F}$ 是多项式 $f \in \mathbb{F}[x]$ 的根.

$f(b) = 0$ 当且仅当 $(x - b) \mid f(x)$.

设 $f(b) = 0$. 若 $(x - b)^k \mid f(x)$, 但 $(x - b)^{k+1} \nmid f(x)$, 我们称 k 是根 b 的重数, 特别地

$k = 1$: 单根

$k \geq 2$: 重根

(度数紧箍咒) 给定 $f \in \mathbb{F}[x]$, $\deg(f) > 0$. 如果 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 是 f 在 $\mathbb{F}$ 中的 m 个不同的根, 其对应的重数分别为 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 那么

$$(x_1 - b_1)^{k_1} (x_2 - b_2)^{k_2} \cdots (x_m - b_m)^{k_m} \mid f.$$

特别地, $k_1 + k_2 + \cdots + k_m \leq n$, 从而 f 在 $\mathbb{F}$ 中至多有 n 个不同的根.

给定 $f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$. 其形式导数为

$$f' = a_1 + 2a_2x + \cdots + na_nx^{n-1}.$$

元素 $b \in \mathbb{F}$ 是多项式 f 的一个重根当且仅当

$$f(b) = f'(b) = 0.$$

给定 $f \in \mathbb{F}[x]$, $\deg(f) = 2$ 或 3 . 我们有 f 是不可约多项式当且仅当 f 在 $\mathbb{F}$ 中没有根.

(Lagrange插值公式) 令 $n \geq 0$. 给定 $n + 1$ 个 $\mathbb{F}$ 中不同的元素 $a_0, a_1, \dots, a_n$, 以及 $\mathbb{F}$ 中任意 $n + 1$ 个元素 $b_0, b_1, \dots, b_n$. 我们可以找到唯一的次数不高于 n 的多项式 $f \in \mathbb{F}[x]$, 满足 $f(a_i) = b_i, 0 \leq i \leq n$.

3.1

给定域 $\mathbb{F}$. 若 $\mathbb{F}$ 的子集 K 在 $\mathbb{F}$ 的运算下也构成一个域, 则我们称 K 为 $\mathbb{F}$ 的**子域**. 也称 $\mathbb{F}$ 为 K 的**扩域**.

域 $\mathbb{F}$ 是其本身的一个子域, 我们称之为**平凡子域**. 其余与 $\mathbb{F}$ 不同的子域称为**真子域**.

若域 $\mathbb{F}$ 中没有真子域, 则称 $\mathbb{F}$ 为**素域**.

给定域 $\mathbb{F}$. 我们有:

- 1) 若 $\text{char}(\mathbb{F}) = p$, p 为某一素数, 则 $\mathbb{F}$ 包含的素域同构于 $\mathbb{F}_p$.
- 2) 若 $\text{char}(\mathbb{F}) = 0$, 则 $\mathbb{F}$ 包含的素域同构于 $\mathbb{Q}$.

给定域 $K < \mathbb{F}$ 以及 $M \subset \mathbb{F}$. 我们定义域 $K(M)$ 为 $\mathbb{F}$ 中所有同时包含 K 和 M 的子域的交, 并称之为由域 K 添加 M 中元素所得到的**扩域**.

- 1) 若 $M = \{\theta_1, \dots, \theta_n\}$, 我们也记 $K(M) = K(\theta_1, \dots, \theta_n)$.
- 2) 若 $M = \{\theta\}$, 则称 $L = K(\quad)$ 为域 K 的**单扩张**, 并称元素 θ 为 L 在 K 上的一个**定义元**.
- 3) 可以验证 $K(M)$ 是 $\mathbb{F}$ 中最小的同时包含 K 和 M 的子域.

给定域 $K < \mathbb{F}$ 以及 $\theta \in \mathbb{F}$. 若 θ 满足代数方程

$$a_n\theta^n + a_{n-1}\theta^{n-1} + \cdots + a_1\theta + a_0 = 0, a_i \in K (\text{不全为} 0)$$

则称 θ 在 K 上是**代数**的. 若不存在如上的代数方程,

则称 θ 在 K 上是**超越**的. 如果 $\mathbb{F}$ 中的每一个元素在 K

上都是代数的, 则称 $\mathbb{F}$ 是 K 的**代数扩张**. 反之, 若 $\mathbb{F}$

中存在至少一个在 K 上超越的元素, 则称 $\mathbb{F}$ 是 K 的**超越扩张**.

假定元素 $\theta \in \mathbb{F}$ 是 K 上的代数元. 令

$$J = \{f \in K[x] : f(\theta) = 0\}.$$

则存在唯一的首1多项式 $g \in K[x]$ 使得 $J = (g)$. 并且多项式 g 在 K 上不可约.

我们称 g 为元素 θ 在 K 上的**极小多项式**, 也将 g 的次数称为元素 θ 在 K 上的**次数**.

假定元素 $\theta \in \mathbb{F}$ 是域 K 上的代数元. 我们有以下关于 θ 的极小多项式 g 的性质:

- 1) g 是 $K[x]$ 中的不可约多项式.
- 2) 对于 $f \in K[x]$, 有 $f(\theta) = 0$ 当且仅当 $g|f$.
- 3) g 是 $K[x]$ 中以 θ 为根的次数最低的首1多项式.

3.2

一个域 K 上向量空间 V 是一个非空集合，其中的元素称之为向量，并且对以下两种运算封闭：

- 1) 加法：对于任意的 $u, v \in V, u + v \in V$.
- 2) 数乘：对于任意的 $u \in V$ 和 $k \in K, ku \in V$.

另外 $(V, +)$ 构成一个Abel群, 且数乘满足如下性质：

- 1) $1u = u, \forall u \in V$.
- 2) 结合律： $k_1(k_2u) = (k_1k_2)u$.
- 3) 线性性： $k(u + v) = ku + kv$.
- 4) 分配律： $(k_1 + k_2)u = k_1u + k_2u$.

给定域 $K \leq L$, 可以验证 L 是 K 上的向量空间.

给定域 $K \leq L$. 若 L 作为 K 上的向量空间的维数 $\dim_K L$ 是有限的, 则我们称 L 是 K 的**有限扩张**, 也称 L 在 K 上的**次数**为 $\dim_K L$, 记为 $[L: K]$.

(链式法则) 假定 $K \leq L$ 和 $L \leq M$ 均为有限扩张.
则 $[M:K] = [M:L][L:K]$

域 K 的任一有限扩张都是代数扩张.

令 $\theta \in \mathbb{F}$ 是域 K 上次数为 n 的代数元, 其在 K 上的极小多项式是 g . 我们有

1) $K[\theta] = K(\theta) \cong K[x]/(g)$.

2) $[K(\theta):K] = n$, 且 $\{1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{n-1}\}$ 是 $K(\theta)$ 在 K 上的一组基. 故而 $K(\theta)$ 中的任一元素均可以唯一表示成 $a_0 + a_1\theta + \dots + a_{n-1}\theta^{n-1}$, 其中 $a_i \in K$, $0 \leq i \leq n-1$.

3) 任一元素 $\alpha \in K(\theta)$ 在 K 上均是代数的, 且其在 K 上的次数整除 n .

令 $f \in K[x]$ 为域 K 上的不可约多项式. 则存在 K 的一个以 f 的某个根为定义元的单扩张.

令 $f \in K[x]$ 为域 K 上的不可约多项式, α 和 β 为 f 的两个根. 则 $K(\alpha) \cong K(\beta)$, 且存在一个保持 K 中元素不动同时将 α 映射到 β 的同构映射.

令 $f \in K[x]$ 为一非常数多项式, 且 $\mathbb{F}$ 为 K 的扩域. 若 $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ 使得

$$f = a(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n)$$

其中 a 为 f 的首项系数, 则称 f 在 $\mathbb{F}$ 中**分裂**. 更进一步地, 若 f 在 $\mathbb{F}$ 中分裂且 $\mathbb{F} = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 则称 $\mathbb{F}$ 为 f 的**分裂域**.

(分裂域的存在 & 唯一性) 令 K 为一个域, f 为 $K[x]$ 中任一非常数的多项式. 则

- (1) 存在 f 的一个包含 K 的分裂域;
- (2) f 的任意两个包含 K 的分裂域都是同构的, 并且这个同构映射保持 K 中元素不动, 而把 f 的根映射到 f 的根.

3.3

假设有限域 $\mathbb{F}$ 中包含一个大小为 q 的子域 K . 我们有 $|\mathbb{F}| = q^m$, 其中 $m = [\mathbb{F} : K]$.

给定有限域 $\mathbb{F}$ 并假设 $\text{char}(\mathbb{F}) = p$. 则有 $|\mathbb{F}| = p^n$,
其中 $n = [\mathbb{F} : \mathbb{F}_p]$.

令 $\mathbb{F}$ 为大小为 q 的有限域. 那么

$$\forall a \in \mathbb{F}, a^q = a.$$

令 $\mathbb{F}$ 为大小为 q 的有限域, 且 K 为 $\mathbb{F}$ 的子域. 则 $K[x]$ 中多项式 $x^q - x$ 在 $\mathbb{F}[x]$ 中有如下分解:

$$x^q - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_q} (x - a)$$

$$\mathbb{F}_4 = \{0, 1, \theta, \theta + 1\}.$$

(有限域的存在 & 唯一性) 对于任一素数 p 和正整数 n , 存在一个大小为 p^n 的有限域. 并且任一大小为 $q = p^n$ 的有限域都和 $x^q - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域同构.

(子域判别法则) 令 $\mathbb{F}_q$ 为大小为 $q = p^n$ 的有限域. 那么 $\mathbb{F}_q$ 的任一子域的大小为 p^m , 其中 $m|n$. 反之, 若 $m|n$ 则存在唯一的 大小为 p^m 的 $\mathbb{F}_q$ 的子域.

$\mathbb{F}_{2^{30}}$ 的子域.

3.4

对于每一个有限域 $\mathbb{F}_q$ ，其非零元素构成的乘法群 $\mathbb{F}_q^*$ 是循环群.

我们称循环群 $\mathbb{F}_q^*$ 的生成元为域 $\mathbb{F}_q$ 的本原元.

$\mathbb{F}_q$ 包含 $\phi(q-1)$ 个本原元.

令 $\mathbb{F}_q$ 为一个有限域, $\mathbb{F}_r$ 为其有限扩域. 那么 $\mathbb{F}_r$ 是 $\mathbb{F}_q$ 的一个单代数扩张, 且 $\mathbb{F}_r$ 的每一个本原元都可以作为 $\mathbb{F}_r / \mathbb{F}_q$ 的定义元.

对于每个有限域 $\mathbb{F}_q$ 和每个正整数 n , 在 $\mathbb{F}_q[x]$ 中存在一个次数为 n 的不可约多项式.

3.5

令 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的一个不可约多项式, 且 α 是 f 在 $\mathbb{F}_q$ 的某个扩域中的一个根. 那么对于多项式 $h \in \mathbb{F}_q[x]$, 我们有 $h(\alpha) = 0$ 成立当且仅当 $f|h$.

令 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上次数为 m 的不可约多项式, 那么 $f(x)|x^{q^n} - x$ 当且仅当 $m|n$.

令 f 是 $\mathbb{F}_q[x]$ 中次数为 m 的不可约多项式, 那么 f 在 $\mathbb{F}_{q^m}$ 中有一个根 α . 并且 f 的所有根都是单根, 且由以下 m 个不同的元素给出:

$$\alpha, \alpha^q, \alpha^{q^2}, \dots, \alpha^{q^{m-1}}.$$

令 f 是 $\mathbb{F}_q[x]$ 中次数为 m 的不可约多项式, 则 f 在 $\mathbb{F}_q$ 上的分裂域为 $\mathbb{F}_{q^m}$.

在 $\mathbb{F}_q[x]$ 中, 任何两个次数相同的不可约多项式的分裂域都是同构的.

令 $\mathbb{F}_{q^m} > \mathbb{F}_q$. 对于 $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}$, 我们称元素

$$\alpha, \alpha^q, \dots, \alpha^{q^{m-1}}$$

为 α 关于 $\mathbb{F}_q$ 的共轭元.

元素 $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}$ 关于 $\mathbb{F}_q$ 的共轭元都是不同的, 当且仅当 α 在 $\mathbb{F}_q$ 上的最小多项式的次数为 m . 否则, 该最小多项式的次数 d 是 m 的一个真因子, 并且 α 关于 $\mathbb{F}_q$ 的共轭元为

$$\alpha, \alpha^q, \dots, \alpha^{q^{d-1}},$$

其中每个共轭元重复出现 m/d 次.

元素 $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}^*$ 关于 $\mathbb{F}_q$ 的共轭元在 $\mathbb{F}_{q^m}^*$ 中具有相同的阶.

3.5

如果映射 $\sigma: \mathbb{F}_{q^m} \rightarrow \mathbb{F}_{q^m}$ 满足以下条件:

#

$$\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta) \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}_{q^m}, \#$$

$$\sigma(\alpha\beta) = \sigma(\alpha)\sigma(\beta) \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}_{q^m}, \#$$

$$\sigma(a) = a \quad \forall a \in \mathbb{F}_q,$$

则称 σ 为 $\mathbb{F}_{q^m}$ 在 $\mathbb{F}_q$ 上的**自同构**.

对于 $0 \leq j \leq m-1$, 我们定义映射

$$\sigma_j(\alpha) = \alpha^{q^j}, \forall \alpha \in \mathbb{F}_{q^m}.$$

那么域 $\mathbb{F}_{q^m}$ 在 $\mathbb{F}_q$ 上所有不同的自同构正好是映射 $\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_{m-1}$.

给定域 $F = \mathbb{F}_{q^m}$ 和 $K = \mathbb{F}_q$. 元素 $\alpha \in F$ 在 K 上的迹定义为

$$\mathrm{Tr}_{F/K}(\alpha) = \alpha + \alpha^q + \cdots + \alpha^{q^{m-1}}$$

如果 K 是 F 的素子域, 则称 $\mathrm{Tr}_{F/K}(\alpha)$ 为 α 的绝对迹, 并简写为 $\mathrm{Tr}_F(\alpha)$.

给定域 $F = \mathbb{F}_{q^m}$, $K = \mathbb{F}_q$ 和元素 $\alpha \in \mathbb{F}$. 令 $f \in K[x]$ 是元素 α 在 K 上的极小多项式, 可知其次数 $d = \deg(f) \mid m$. 我们称 $g(x) = f(x)^{m/d} \in K[x]$ 为 α 在 K 上的特征多项式.

可以验证:

$$\begin{aligned} f &= (x - \alpha)(x - \alpha^q) \cdots (x - \alpha^{q^{d-1}}) \# \\ g &= (x - \alpha)(x - \alpha^q) \cdots (x - \alpha^{q^{m-1}}) \# \\ &= f^{\frac{m}{d}} \# \\ &= x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_1x + a_0 \end{aligned}$$

因此 $\text{Tr}_{F/K}(\alpha) = -a_{m-1}$.

假设 $\mathbb{F}_q[\alpha] = \mathbb{F}_{q^m}$. 令 $f \in K[x]$ 是元素 α 在 K 上的极小多项式, 可知其次数为 m . 令

$$f = x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_1x + a_0.$$

那么 $1, \alpha, \cdots, \alpha^{m-1}$ 是 $\mathbb{F}_{q^m} / \mathbb{F}_q$ 的一组基, 且

$$\alpha \cdot (1, \alpha, \cdots, \alpha^{m-1}) = (\alpha, \alpha^2, \cdots, \alpha^{m-1}, \alpha^m) \#$$

$$= (1, \alpha, \cdots, \alpha^{m-1}) \begin{pmatrix} 0 & 0 & & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & & 0 & -a_2 \\ & \vdots & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & & 0 & -a_{m-2} \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{m-1} \end{pmatrix}$$

从而可知 $\text{Tr}_{F/K}(\alpha) = \text{trace}(A)$

给定域 $F = \mathbb{F}_{q^m}$, $K = \mathbb{F}_q$. 我们有

1. $\text{Tr}_{F/K}(\alpha + \beta) = \text{Tr}_{F/K}(\alpha) + \text{Tr}_{F/K}(\beta) \quad \forall \alpha, \beta \in F$

2. $\text{Tr}_{F/K}(c\alpha) = c\text{Tr}_{F/K}(\alpha) \quad \forall c \in K, \forall \alpha \in F$

3. $\text{Tr}_{F/K}$ 是从 F 到 K 的线性变换且是满射, 其中 F 和 K 被看作是 K 上的向量空间.

4. $\text{Tr}_{F/K}(a) = ma \quad \forall a \in K$

5. $\text{Tr}_{F/K}(\alpha^q) = \text{Tr}_{F/K}(\alpha) \quad \forall \alpha \in F$

设 F 是有限域 K 的一个有限扩张. 对于 $\beta \in F$ 我们定义映射

$$L_\beta(\alpha) = \text{Tr}_{F/K}(\beta\alpha), \forall \alpha \in F.$$

那么当 $\beta \neq \gamma$ 时我们有 $L_\beta \neq L_\gamma$. 并且从 F 到 K 的所有线性变换就是映射 $L_\beta, \beta \in F$.

设 F 是 $K = \mathbb{F}_q$ 的一个有限扩张. 那么对于 $\alpha \in F$, 我们有 $\text{Tr}_{F/K}(\alpha) = 0$ 当且仅当存在 $\beta \in F$ 使得 $\alpha = \beta^q - \beta$.

(迹的传递性) 设 F 是 K 的一个有限扩张, E 是 F 的一个有限扩张. 那么

$$\mathrm{Tr}_{E/K}(\alpha) = \mathrm{Tr}_{F/K}(\mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha)), \forall \alpha \in E.$$

给定域 $F = \mathbb{F}_{q^m}$ 和 $K = \mathbb{F}_q$, 我们定义元素 $\alpha \in F$ 在 K 上的范数 $N_{F/K}(\alpha)$ 为

$$N_{F/K}(\alpha) = \alpha \cdot \alpha^q \cdot \dots \cdot \alpha^{q^{m-1}} = \alpha^{(q^m-1)/(q-1)}$$

给定 $K = \mathbb{F}_q$ 和 $F = \mathbb{F}_{q^m}$. 我们有

1. $N_{F/K}(\alpha\beta) = N_{F/K}(\alpha)N_{F/K}(\beta), \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}$
2. $N_{F/K}$ 是从 F 到 K 的满射, 也是从 F^* 到 K^* 的满射.
3. $N_{F/K}(a) = a^m, \quad \forall a \in K$
4. $N_{F/K}(\alpha^q) = N_{F/K}(\alpha), \quad \forall \alpha \in \mathbb{F}$

(范数的传递性) 设 F 是 K 的一个有限扩张, E 是 F 的一个有限扩张. 那么

$$N_{E/K}(\alpha) = N_{F/K}(N_{E/F}(\alpha)), \forall \alpha \in E.$$

3.6

如果 $(\alpha_1, \cdots, \alpha_m)$ 是 F/K 的一组基, 那么

$$\forall \alpha \in F, \alpha = c_1(\alpha)\alpha_1 + c_2(\alpha)\alpha_2 + \cdots + c_m(\alpha)\alpha_m.$$

容易验证 $c_j: \alpha \rightarrow c_j(\alpha)$ 是从 F 到 K 的一个线性变换.

因此, $\exists \beta_j \in F, c_j(\alpha) = \text{Tr}_{F/K}(\beta_j \alpha), \forall \alpha \in F.$

特别地

$$\text{Tr}_{F/K}(\beta_j \alpha_i) = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases} \quad (*)$$

可以验证 $(\beta_1, \cdots, \beta_m)$ 是 F/K 的另一组基.

我们称满足 (*) 式的两组基 $(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 和 $(\beta_1, \dots, \beta_m)$ 互为**对偶基**.

令 $K = \mathbb{F}_q < F = \mathbb{F}_{q^m}$. 那么 F/K 的一组形如 $\{\alpha, \alpha^q, \dots, \alpha^{q^{m-1}}\}$ 的基被称为 F/K 的**正规基**.

对于一个有限域 K 及其有限扩张 F/K , 都存在 F/K 的一组正规基.

设 F/K 的次数为 m . 我们定义元素 $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in F$ 的判别式为

$$\Delta_{F/K}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \begin{vmatrix} \text{Tr}_{F/K}(\alpha_1\alpha_1) & \text{Tr}_{F/K}(\alpha_1\alpha_2) & \cdots & \text{Tr}_{F/K}(\alpha_1\alpha_m) \\ \text{Tr}_{F/K}(\alpha_2\alpha_1) & \text{Tr}_{F/K}(\alpha_2\alpha_2) & \cdots & \text{Tr}_{F/K}(\alpha_2\alpha_m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Tr}_{F/K}(\alpha_m\alpha_1) & \text{Tr}_{F/K}(\alpha_m\alpha_2) & \cdots & \text{Tr}_{F/K}(\alpha_m\alpha_m) \end{vmatrix}$$

设 F/K 的次数为 m , 且 $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in F$. 那么 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$ 是 F 在 K 上的一组基, 当且仅当 $\Delta_{F/K}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) \neq 0$.

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{F}_{q^m}$. 那么 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$ 是 $\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q$ 的一组基, 当且仅当

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_m \\ \alpha_1^q & \alpha_2^q & \cdots & \alpha_m^q \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_1^{q^{m-1}} & \alpha_2^{q^{m-1}} & \cdots & \alpha_m^{q^{m-1}} \end{vmatrix} \neq 0$$

3.6

设 n 为正整数. 多项式 $x^n - 1$ 在域 K 上的分裂域称为 K 上的 n 次割圆域, 记为 $K^{(n)}$. 多项式 $x^n - 1$ 在 $K^{(n)}$ 中的根称为 K 上的 n 次单位根, 所有这些根的集合记为 $E^{(n)}$.

设 n 为正整数, K 为特征为 p 的域.

1. 如果 $p \nmid n$, 那么 n 次单位根集合 $E^{(n)}$ 在 $K^{(n)}$ 中关于乘法构成一个阶为 n 的循环群.
2. 如果 $p \mid n$, 则 $n = mp^e$, 其中 $(m, p) = 1$. 我们有 $K^{(n)} = K^{(m)}$, $E^{(n)} = E^{(m)}$, 并且 $x^n - 1$ 在 $K^{(n)}$ 中的根是 $E^{(m)}$ 的 m 个元素, 且每个根的重数为 p^e .

设 K 为特征为 p 的域, n 为不被 p 整除的正整数. 那么循环群 $E^{(n)}$ 的一个生成元称为 K 上的一个 n 次本原单位根.

K 上恰好有 $\phi(n)$ 个不同的 n 次本原单位根. 如果 ζ 是一个 n 次本原单位根, 那么所有的 n 次本原单位根是:

$$\zeta^s, 1 \leq s \leq n, \gcd(s, n) = 1.$$

多项式

$$Q_n(x) = \prod_{\substack{s=1 \\ \gcd(s,n)=1}}^n (x - \zeta^s)$$

称为 K 上的 n 次割圆多项式.

设 K 为特征为 p 的域, n 是一个不被 p 整除的正整数. 我们有

1. $x^n - 1 = \prod_{d|n} Q_d(x)$.
2. $Q_n(x)$ 的系数属于 K 的素子域. 并且如果 K 的素子域为有理数域, 那么这些系数属于 $\mathbb{Z}$.

设 r 为一个素数且 $k \in \mathbb{N}$. 则

$$Q_{r^k}(x) = 1 + x^{r^{k-1}} + x^{2r^{k-1}} + \cdots + x^{(r-1)r^{k-1}}.$$

特别地

$$Q_{r^k}(x) = \frac{x^{r^k} - 1}{Q_1(x)Q_r(x)\cdots Q_{r^{k-1}}(x)} = \frac{x^{r^k} - 1}{x^{r^{k-1}} - 1}$$

当 $k = 1$ 时, 有 $Q_r(x) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^{r-1}$.

割圆域 $K^{(n)}$ 是 K 的一个单代数扩张. 并且

1. 如果 $K = \mathbb{Q}$, 则割圆多项式 Q_n 在 K 上不可约, 且 $[K^{(n)}:K] = \phi(n)$.
2. 如果 $K = \mathbb{F}_q$ 且 $\gcd(q, n) = 1$, 我们令 d 是满足 $q^d \equiv 1 \pmod{n}$ 的最小正整数, 则 Q_n 可以分解为 $\phi(n)/d$ 个在 $K[x]$ 中的不同的首一不可约多项式, 它们的次数均为 d , $K^{(n)}$ 是任何一个这样的不可约因式在 K 上的分裂域, 且 $[K^{(n)}:K] = d$.

有限域 $\mathbb{F}_q$ 是其任一子域上的 $(q - 1)$ 次割圆域.

如果 d 是正整数 n 的一个因子, 且 $1 \leq d < n$, 那么 $Q_n(x)$ 整除 $(x^n - 1)/(x^d - 1)$.

给定有限域 $\mathbb{F}_q$, 其中 $q = p^n$, p 为域 $\mathbb{F}_q$ 的特征. 我们将介绍 $\mathbb{F}_q$ 中元素的三种表示方法.

- 1 我们知道 $\mathbb{F}_q$ 是 $\mathbb{F}_p$ 的单扩张. 不妨设 $\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_p[\alpha]$, 多项式 $f \in \mathbb{F}_p[x]$ 为 α 在 $\mathbb{F}_p$ 上的极小多项式. 于是 $\deg(f) = n$, 且 $\mathbb{F}_q \cong \mathbb{F}_p[x]/(f)$. 从而我们可以将 $\mathbb{F}_q$ 中元素表述为 $a_{n-1}\alpha^{n-1} + a_{n-2}\alpha^{n-2} + \cdots + a_1\alpha + a_0$, $a_i \in \mathbb{F}_p$, 或者 $a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_1x + a_0 + (f)$, $a_i \in \mathbb{F}_p$

给定有限域 $\mathbb{F}_9$ 和 $\mathbb{F}_3$ 上的二次不可约多项式

$f(x) = x^2 + 1$. 设 $\alpha \in \mathbb{F}_9$ 为 $f(x)$ 的一个根, 即
 $f(\alpha) = \alpha^2 + 1 = 0$. 那么

$$\mathbb{F}_9 = \{a_1\alpha + a_0 : a_1 \in \mathbb{F}_3\}$$

$$= \{0, 1, 2, \alpha, \alpha + 1, \alpha + 2, 2\alpha, 2\alpha + 1, 2\alpha + 2\}$$

2 假设 ζ 为 $\mathbb{F}_q$ 的本原元. 那么 $\mathbb{F}_q^* = \langle \zeta \rangle$.

给定有限域 $\mathbb{F}_9$. 注意到 $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3^{(8)}$, 即 $\mathbb{F}_9$ 是 $\mathbb{F}_3$ 上的 8 次割圆域。通过计算可以得到

$$Q_8(x) = x^4 + 1 = (x^2 + x + 2)(x^2 + 2x + 2).$$

令 $\zeta \in \mathbb{F}_9$ 为不可约多项式 $x^2 + x + 2$ 的根. 那么可知, ζ 是 $\mathbb{F}_9$ 的本原元. 于是

$$\mathbb{F}_9 = \{0, \zeta, \zeta^2, \zeta^3, \zeta^4, \zeta^5, \zeta^6, \zeta^7, \zeta^8 (= 1)\}$$

注意到元素 $\zeta = 1 + \alpha$ 为 $x^2 + x + 2$ 的根, 其中 $\alpha^2 + 1 = 0$.

于是我们有如下的元素对应表

i		
1	ζ	$1 + \alpha$
2	ζ^2	2α
3	ζ^3	$1 + 2\alpha$
4	ζ^4	2
5	ζ^5	$2 + 2\alpha$
6	ζ^6	α
7	ζ^7	$2 + \alpha$
8	1	1

3

给定 n 次首 1 多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n$. 我们称如下矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

为 $f(x)$ 的伴随矩阵. 可以验证

$$\det(xI - A) = f(x).$$

$f(A) = a_0I + a_1A + \cdots + a_{n-1}A^{n-1} + A^n = 0$, 其中 I 为 n 阶单位阵.

因此若 $f(x)$ 是 $\mathbb{F}_p$ 上的 n 次首 1 不可约多项式, 那么其伴随矩阵 A 满足 $f(A) = 0$. 我们可以将 A 看成是 f 的一个根.

令 $f(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{F}_3[x]$. 其伴随矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{F}_q = \{0, I, 2I, A, I + A, 2I + A, 2A, 2A + I, 2A + 2I\}$$

还可以取 $h(x) = x^2 + x + 2$ 及其伴随矩阵

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{F}_q = \{0, C, C^2, \dots, C^8\}$$

有限域 $\text{GF}(2^w)$ 在系统中的实现

给定 $\mathbb{F}_2$ 上的二次本原多项式 $x^2 + x + 1$. 我们有 $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1) = \{0, 1, x, x + 1\}$.

生成元	多项式	二元序列	二进制整数
0	0	00	0
$x^0 = 1$	1	01	1
x	x	10	2
x^2	$x + 1$	11	3



XOR

给定有限域 $\text{GF}(2^w)$ 以及 $\mathbb{F}_2$ 上的 w 次本原多项式.
于是

$$\begin{aligned}\text{GF}(2^w) &= \{a_0 + a_1x + \cdots + a_{w-1}x^{w-1} : a_i \in \mathbb{F}_2\} \\ &\quad \updownarrow \\ &= \{(a_{w-1}a_{w-2}\cdots a_1a_0) : a_i \in \mathbb{F}_2\} \\ &\quad \updownarrow \\ &= \{a_{w-1} \cdot 2^{w-1} + \cdots + a_1 \cdot 2 + a_0 : a_i \in \mathbb{F}_2\} \\ &= [2^w - 1] = \{0, 1, \cdots, 2^w - 1\}\end{aligned}$$

$GF(2^4)$ 本原多项式 $f(x) = x^4 + x + 1$

Generated Element	Polynomial Element	Binary Element	Decimal Element
0	0	0000	0
x^0	1	0001	1
x^1	x	0010	2
x^2	x^2	0100	4
x^3	x^3	1000	8
x^4	$x + 1$	0011	3
x^5	$x^2 + x$	0110	6
x^6	$x^3 + x^2$	1100	12
x^7	$x^3 + x + 1$	1011	11
x^8	$x^2 + 1$	0101	5
x^9	$x^3 + x$	1010	10
x^{10}	$x^2 + x + 1$	0111	7
x^{11}	$x^3 + x^2 + x$	1110	14
x^{12}	$x^3 + x^2 + x + 1$	1111	15
x^{13}	$x^3 + x^2 + 1$	1101	13
x^{14}	$x^3 + 1$	1001	9
x^{15}	1	0001	1

Table 2: Enumeration of the elements of $GF(16)$

$$11 + 7 = 1011 \oplus 0111 = 1100 = 12$$

需 w 次XOR运算

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
gflog[i]	—	0	1	4	2	8	5	10	3	14	9	7	6	13	11	12
gfilog[i]	1	2	4	8	3	6	12	11	5	10	7	14	15	13	9	—

Table 1: Logarithm tables for $GF(2^4)$

$$3 \times 7 = \text{gfilog}[\text{gflog}[3] + \text{gflog}[7]] = \text{gfilog}[4 + 10] = \text{gfilog}[14] = 9$$

$$13 \div 10 = \text{gfilog}[\text{gflog}[13] - \text{gflog}[10]] = \text{gfilog}[13 - 9] = \text{gfilog}[4] = 3$$

3 1

给定域 $\mathbb{F}$ 及其上 n 个变量的多项式

$$P = P(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

假设对于 $1 \leq i \leq n$, 多项式 P 关于变量 x_i 的次数至多是 t_i , 并且我们令 $S_i \subset \mathbb{F}$ 至少包含 $t_i + 1$ 个不同的域元素. 如果

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \forall (x_1, \dots, x_n) \in S_1 \times \dots \times S_n$$

那么 P 是零多项式.

(Hilbert 零点定理) 给定域 $\mathbb{F}$ 及其上 n 个变量的多项式 $f = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. 令 $S_1, \dots, S_n$ 为 $\mathbb{F}$ 中非空集合. 如果

$$f(s_1, s_2, \dots, s_n) = 0, \forall (s_1, \dots, s_n) \in S_1 \times \dots \times S_n,$$

那么存在多项式 $h_1, h_2, \dots, h_n \in \mathbb{F}[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 使得 $f = \sum_{i=1}^n h_i g_i$, 其中 $g_i(x_i) = \prod_{s \in S_i} (x_i - s)$, $\deg(h_i) \leq \deg(f) - \deg(g_i)$.

(组合零点定理) 给定域 $\mathbb{F}$ 及其上 n 个变量的多项式 $f = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. 假设 f 的次数 $\deg(f) = \sum_{i=1}^n t_i, t_i \geq 0$, 并且单项式 $\prod_{i=1}^n x_i^{t_i}$ 在 f 中的系数不为 0. 如果 $S_1, \dots, S_n$ 是 $\mathbb{F}$ 中满足 $|S_i| > t_i$ 的子集, 那么可以找到 $s_1 \in S_1, s_2 \in S_2, \dots, s_n \in S_n$, 使得 $f(s_1, s_2, \dots, s_n) \neq 0$.

(Cauchy-Davenport) 令 p 为素数, 并且 A, B 为 $\mathbb{F}_p$ 中两个非空子集. 我们有

$$|A + B| \geq \min\{p, |A| + |B| - 1\}.$$

(Chevalley-Warning定理) 令 p 为素数. 给定环 $\mathbb{F}_p[x_1, \dots, x_n]$ 中 m 个多项式

$$P_1 = P_1(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

...

$$P_m = P_m(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

如果 $n > \sum_{i=1}^m \deg(P_i)$, 则 $P_1, \dots, P_m$ 的公共零点数目是 p 的倍数.

Artin 1934, Chevalley 1935, Waring 1935.

证明若在任意有限域 $\mathbb{F}$ 上考虑该问题, 结论换成公共零点数目是域的特征的倍数

(零和问题) 给定正整数 n , 求最小的正整数 m , 使得任意 m 长的整数序列 $a_1, \dots, a_m$, 都存在 n 长的子序列 $a_{i_1}, \dots, a_{i_n}$, 使得其和被 n 整除。

$$m \geq 2n - 1$$

(Erdos-Ginzburg-Ziv) $m = 2n - 1$

给定素数 p . 任意一条 $\mathbb{F}_p$ 中长 $2p - 1$ 的序列都包含一条 p 长子序列且其元素之和为 0 .

(Schwarz-Zippel) 给定域 $\mathbb{F}$ 以及一个次数不超过 d 的非零多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. 令 S 为 $\mathbb{F}$ 的一个有限子集. 则 f 在 S^n 中最多有 $d|S|^{n-1}$ 个根.

证明若 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是二元域上次数不超过 d 的非零多项式, 则 f 至少有 2^{n-d} 个非零点。

(Schwarz-Zippel) 给定域 $\mathbb{F}$ 以及一个度数为 d 的多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. 假设 f 不是零多项式. 令 S 为 $\mathbb{F}$ 的一个有限子集. 现在我们从 S 中均匀独立随机选取 n 个元素 $r_1, r_2, \dots, r_n$, 那么 $f(r_1, r_2, \dots, r_n) = 0$ 的概率 $\leq d/|S|$.